

STAJ PROJESİ TEKNİK SUNUM RAPORU

WEB FULL-STACK

Kurumsal Ekip ve Görev Yönetim Sistemi

ASP.NET Core Web API • N katmanlı mimari • Entity Framework Core • SQL Server
• React • TypeScript • Vite

Bu rapor; projenin amacını, mimari yapısını, backend ve web istemcisinin sorumluluklarını, rol/yetki modelini, veritabanı ilişkilerini ve uygulanan temel iş akışlarını staj sunumunda anlatılabilecek sırayla açıklar. Mobil istemci bu raporun ve mevcut çalışma kapsamının dışındadır.

Değerlendirme özeti

Web uygulamasının ana kullanıcı akışları ile proje, görev, üye, yorum, dosya, aktivite ve bildirim modülleri mevcut. Proje üyeliğini güvenli biçimde pasifleştirme ve proje silme onay modalı da kaynak koda eklendi. Frontend ve backend build başarılı; otomatik testler bu rapor hazırlığında çalıştırılmadı.

Hazırlanma tarihi: 28 Eylül 2026

Sunum amacı: Teknik mimariyi ve uygulama içinde yapılan işi doğru, kodla tutarlı biçimde anlatmak.

1. Projenin amacı ve kapsamı

Sistem; bir kurumda projelerin, ekip üyelerinin ve görevlerin merkezi bir API üzerinden yönetilmesini sağlar. Kullanıcı rolü, kullanıcının hangi proje ve görev işlemlerini yapabileceğini belirler. Veriler SQL Server üzerinde kalıcı tutulur; React web istemcisi HTTP API üzerinden bu verilere erişir.

Web uygulamasının ana kullanım senaryosu

- Admin kullanıcıları, hesapları ve rolleri yönetir; projeleri görüntüler ve yönetir.
- ProjectManager kendi yönettiği projede üyeleri ve görevleri düzenler.
- TeamMember erişebildiği proje kapsamında kendisine atanmış görevleri görür; görev durumunu, yorumları ve dosya eklerini yönetir.
- Dashboard proje/görev özetlerini ve okunmamış bildirim sayısını gösterir.
- Proje detay ekranı proje raporunu, görev dağılımını, aktiviteleri ve üyeleri bir araya getirir.

Bu raporda mobil uygulama kapsam dışıdır. Staj yönergesinde mobil teslim maddesi bulunsa bile, mevcut hedef web full-stack geliştirmedir.

2. Teknoloji ve mimari

Alan	Teknoloji / sorumluluk
Backend API	.NET 8 ASP.NET Core MVC Web API, controller tabanlı REST endpoint'leri
Business	İş kuralları, servisler, entity-DTO dönüşümleri
DataAccess	EF Core SQL Server provider, DbContext, repository ve Unit of Work
Kimlik	ASP.NET Identity, rol tabloları, JWT Bearer authentication
API dokümantasyonu	Swagger / OpenAPI, Bearer token şeması
Frontend	React, TypeScript, Vite, React Router, Axios
Form ve doğrulama	React Hook Form/Zod (özellikle giriş ekranı), HTML ve API model doğrulaması
Mapping	AutoMapper profili ile DTO/entity dönüşümü

Katmanların istek akışındaki yeri

Adım	Görev
1. React ekranı	Kullanıcı girişi alır, formu doğrular, API istemcisini çağırır.
2. Axios API istemcisi	Base URL'i kullanır, varsa JWT'yi Authorization header'a koyar.
3. API Controller	HTTP isteğini, oturum ve rol/resource izinlerini kontrol eder; servise yönlendirir.
4. Business servisi	İş kuralını uygular; ör. atanacak kişi aktif proje üyesi mi?
5. UnitOfWork / Repository	Entity Framework üzerinden SQL Server'da sorgu/ekleme/güncelleme yapar.
6. DTO cevabı	Controller sonucu HTTP status code ve DTO olarak web istemcisine döndürür.

Katmanların ayrılması controller'ların doğrudan DbContext kullanmamasını ve iş kurallarının servislerde toplanmasını sağlar. Repository katmanındaki GetAllAsync metodu ToListAsync ile tüm tabloyu belleğe alıyor; büyüyen veri hacminde sorgu tarafı optimizasyonu gerekebilir.

3. Depo yapısı ve sunumda açılacak dosyalar

Dosya / klasör	Sunumda anlatılacak görevi
backend/TeamTaskManager.API/Program.cs	DI, Identity, JWT, CORS, Swagger, exception handler, migration ve başlangıç rolleri/admin seed'i.
backend/TeamTaskManager.API/Controllers	Auth, User, Project, Task ve Notification HTTP uçları; status code ve erişim kontrolleri.
backend/TeamTaskManager.Business/Services	AuthService, ProjectService, TaskService, UserService, NotificationService ve dosya servisi.
backend/TeamTaskManager.Business/Mapping/Mapp ingProfile.cs	AutoMapper entity/DTO dönüşümleri.
backend/TeamTaskManager.DataAccess/Application DbContext.cs	Identity ile proje/görev tabloları, foreign key ve cascade davranışları.
backend/TeamTaskManager.DataAccess/Repositorie s	Generic repository ve UnitOfWork veri erişimi.
backend/TeamTaskManager.DataAccess/Migrations	SQL Server için mevcut migration ve model snapshot.
backend/TeamTaskManager.Entities	ApplicationUser, Project, ProjectMember, TaskItem, TaskComment, TaskAttachment, Notification, ActivityLog ve enum'lar.
backend/TeamTaskManager.DTO	API request/response sözleşmeleri.
backend/TeamTaskManager.Tests	xUnit unit/controller test kaynakları.
frontend/src/components	Layout, protected route ve tekrar kullanılabilir onay modalı.
frontend/src/features/auth/AuthContext.tsx	JWT ve oturum kullanıcı bilgisinin React context yönetimi.
frontend/src/routes	Uygulama rotaları, kimlik ve rol koruması.
frontend/src/api	Auth, User, Project, Task ve Notification API istemcileri.
frontend/src/pages	Login, Dashboard, Projects, ProjectDetail, Tasks, TaskDetail, Notifications, Profile ve UserManagement ekranları.

4. Backend modülleri ve gerçek davranış

Kimlik doğrulama ve kullanıcı yönetimi

API/Controllers/AuthController.cs	Register, login, me ve change-password uçları. Kayıt servisi yeni kullanıcıyı TeamMember rolüne ekler. Login token üretir; yanlış girişler mevcut controller akışında 400 cevabına dönüşür.
Business/Services/AuthService.cs	ASP.NET Identity UserManager/SignInManager kullanır; JWT'ye kullanıcı kimliği ve rol claim'lerini ekler; token ömrünü iki saat olarak üretir.
API/Controllers/UserController.cs	Controller düzeyinde Admin rolü zorunludur. Listeleme, detay, kullanıcı oluşturma/düzenleme, aktiflik ve rol güncelleme işlemleri buradadır.

JWT middleware imza, issuer, audience ve süreyi denetler. Token doğrulanırken hesabın hâlâ aktif olup olmadığı ve token rol claim'lerinin Identity'deki güncel rollerle eşleşmesi de kontrol edilir. Bu sayede pasife alınmış veya rolü değiştirilmiş kullanıcının eski token'ı kabul edilmez.

Proje yönetimi

API/Controllers/ProjectController.cs	Proje listeleme, detay, oluşturma, güncelleme, silme, üye işlemleri ve proje raporu. Proje yöneticisi yalnız ManagerUserId eşleşen projeyi yönetebilir.
Business/Services/ProjectService.cs	Proje kapsamını kullanıcı rolüne göre listeler; aktif üye ekler, uygun kullanıcıları bulur ve üye çıkarma akışını yönetir.

Üye çıkarma: DELETE /api/Project/{projectId}/members/{userId}. Admin herhangi bir projede; ProjectManager yalnız yönettiği projede kullanılabilir. İşlem ProjectMember kaydını fiziksel silmek yerine IsActive=false yapar. Açık görevi olan üyeyi çıkarmayı reddeder; önce görevler başka aktif üyeye aktarılmalıdır. Yeniden ekleme, pasif üyeligi tekrar etkinleştirir. TeamMember pasif üyelikten sonra proje/görev uçlarına erişemez.

Görev akışı

API/Controllers/TaskController.cs	Proje görev listesini ve aramayı, görev CRUD'u, yorum, aktivite, ek yükleme/indirme uçlarını sağlar. TeamMember sadece kendisine atanmış görevi okuyabilir; görev güncellemede sadece durum değiştirebilir.
Business/Services/TaskService.cs	Aktif proje üyesine atama, proje durumuna göre görev oluşturma, tarih kontrolleri, izin verilen status geçişleri, tamamlanma tarihi, aktivite ve bildirim üretimi.
Business/Services/TaskStatusTransitionValidator.cs	İzinli durum geçişlerini merkezileştirir ve CompletedDate alanını günceller.

Filtreli liste endpoint'i proje, durum, öncelik, sorumlu kişi ve bitiş tarihi aralığını destekler; sort ve sayfalama uygular. PageSize için API tarafında üst sınır bulunur. Görev öncelikleri mevcut enum'da Low, Medium ve High değerleridir; Critical henüz desteklenmiyor.

Yorum, dosya, aktivite ve bildirim

Business/Services/TaskAttachmentService.cs	PDF/PNG/JPG/JPEG/TXT uzantıları, bildirilen MIME eşleşmesi ve 10 MB sınırı denetlenir; dosyalar App_Data/TaskAttachments altında saklanır, DB'de metadata tutulur.
Business/Services/NotificationService.cs	Bildirimleri kullanıcı ID'sine göre listeler; tekil veya tüm bildirimleri okundu yapar.

Görev ataması bildirim; durum değişikliği yöneticiye ve/veya diğer ilgili kullanıcıya bildirim üretir. Görev aktiviteleri TaskItem ile ilişkilendirilmiş ActivityLog kayıtlarından okunur. Yüklenen dosya içeriğinin gerçek MIME türü doğrulanıyor; görev silinince fiziksel ekin temizlenmesi ayrıca ele alınmalı.

5. API envanteri ve erişim modeli

Alan	Endpoint'ler (kısa biçim)	Erişim
Auth	POST /api/Auth/register, /login; GET /me; POST /change-password	Kayıt/login açık; me/parola JWT ister.
User	/api/User GET/POST; /{id} GET/PUT; /{id}/status PATCH; /{id}/role PUT	Admin rolü.
Project	/api/Project GET/POST; /{id} GET/PUT/DELETE; /{id}/report GET	JWT; Admin, PM kendi projesi, TeamMember üyesi olduğu projeyi okur.
Project Members	/{projectId}/members GET/POST; /{projectId}/available-users GET; /{projectId}/members/{userId} DELETE	Admin veya projenin yöneticisi PM; TeamMember üye yönetemez.
Task	/api/Task/project/{projectId} GET; /search GET; /{id} GET/PUT/DELETE; POST /api/Task	Admin; PM kendi projesi; TeamMember yalnız atanmış görev kapsamı.
Task subresources	/{taskId}/comments GET/POST; /activity GET; /attachments GET/POST; /attachments/{id} GET	Görev erişim kontrolü uygulanır.
Notification	/api/Notification GET; /{id}/read PATCH; /read-all PATCH	JWT ve mevcut kullanıcıya ait bildirimler.

Controller seviyesindeki rol kontrolleri backend'in asıl güvenlik sınırındır. Frontend'de bir butonun gizli olması tek başına yetki koruması sayılmaz. User endpoint'leri Admin rolüyle backend'de de korunur.

6. Veritabanı ve ilişkiler

Entity / tablo	İlişki ve kullanım
AspNetUsers / Identity	Kimlik bilgileri, hesap aktifliği, roller ve kullanıcı profili.
Projects	Proje adı/açıklama/durum/tarihler; ManagerUserId proje yöneticisine bağlanır.
ProjectMembers	Project ve ApplicationUser arasında üyelik; MemberRole ve IsActive ile rol/üyelik aktifliği tutulur.
TaskItems	Project'e bağlı; opsiyonel AssignedToUser ve CreatedByUser ilişkileri.
TaskComments	TaskItem ve kullanıcıya bağlı yorumlar.
TaskAttachments	TaskItem ve opsiyonel yükleyen kullanıcı; DB'de dosya metadata/yolu.
Notifications	Kullanıcıya ait bildirim, tür, ilgili kayıt ve IsRead.
ActivityLogs	Kullanıcıya opsiyonel FK; EntityType/EntityId üzerinden aktivite hedefi.

Cascade ve migration

- Project silinince görevler; görev silinince yorumlar ve ek metadata kayıtları cascade ile silinir. Fiziksel dosya temizliği aynı cascade'e dahil değildir.
- Proje yöneticisi silinirse ManagerUserId SetNull; görev atanana/oluşturan kullanıcı ilişkileri Restrict; bazı kullanıcı ilişkileri Cascade veya SetNull davranır.
- Modelde IsArchived mevcut, fakat web akışında proje arşivleme endpoint'i görünmüyor. Proje silme geri alınabilir arşivleme değil.
- Mevcut SQL Server migration dosyası ve snapshot var. Son UI/üyelik akışları var olan ProjectMember.IsActive alanını kullanıyor; yeni migration gerektirmiyor.

Program.cs uygulama başlangıcında Database.Migrate() çağırıyor. Bu nedenle proje çalıştırılırken veritabanına uygulanmamış migration varsa otomatik uygulanır. Uygulama logunda veritabanı güncelse yeni şema değişikliği beklenmez.

7. Frontend sayfaları ve kullanıcı deneyimi

Sayfa	Görev ve önemli davranış
Login / Register	Kimlik girişi/kayıt; başarılı login sonrası token saklanır ve /Auth/me ile kullanıcı bilgisi yüklenir.
Dashboard	Projeler, rapor endpoint'lerinden türetilmiş görev sayıları ve okunmamış bildirim özeti.
Projects	Proje listeleme/oluşturma/düzenleme/silme. Admin/PM için yönetim aksiyonları.
Project Detail	Proje bilgisi ve durum, rapor, üye listesi, üye ekleme/çıkarma, proje görevleri.
Tasks	Proje seçerek görev oluşturma; filtre, sıralama ve sayfalama. Admin/PM için atama alanları.
Task Detail	Görev durum/atama kontrolü, yorumlar, dosya ekleme/indirme, görev aktiviteleri.
Notifications	Bildirim listeleme ve tekli/toplu okundu işaretleme.
Profile	Oturumdaki kullanıcı adı/e-posta/rolleri görüntüler; profil düzenleme formu yok.
User Management	Admin için kullanıcı oluşturma, bilgi/rol/aktiflik güncelleme.

Authentication state ve HTTP

AuthContext token ve kullanıcı bilgisini React uygulamasına sağlar. Token localStorage içinde token anahtarıyla saklanır. Axios request interceptor her isteğe Bearer token ekler; 401 cevabında token silinir ve login rotasına dönlür. Backend base URL'i ve frontend API base URL'i mevcut kaynak kodda local geliştirme adreslerine sabittir.

Görsel düzenlemeler

- Layout üst başlığındaki "Team task management" yazısı beyaz renge alındı; yalnız bu başlık sınıfı hedeflendi.
- Projeler listesi ve proje detayındaki proje silme akışları tarayıcı confirm'inden ortak modal kartına taşındı. Modal proje adını gösterir; Vazgeç/Sil aksiyonları, Escape ve dış alana tıklayarak kapatma vardır. İşlem sürerken aksiyonlar devre dışı kalır; API hatası modal içinde görünür.
- Üye çıkarma onayı ayrı akıştır; proje silme modaliyle karıştırılmamalıdır.

8. Dosya bazında geliştirme rehberi

Sunum sırasında aşağıdaki dosyaları açıp, sorumluluğu anlatıp, ilgili ekrana geçerek canlı akış gösterilebilir:

backend/TeamTaskManager.API/Program.cs	Uygulama başlangıcı, DI, JWT, Swagger, hata middleware'i ve migration çağırısı.
backend/TeamTaskManager.API/Controllers/ProjectController.cs	Proje ve üye endpoint'leri, proje sahipliği kontrolleri, report ve üyeyi çıkarma endpoint'i.
backend/TeamTaskManager.Business/Services/ProjectService.cs	Proje sorguları, üyeyi aktif ekleme/pasifleştirme, açık görev kontrolü ve tekrar ekleme.
backend/TeamTaskManager.API/Controllers/TaskController.cs	Görev yetkileri, durum güncellemesi, proje üyeliği erişim kontrolü, yorum ve ek uçları.
backend/TeamTaskManager.Business/Services/TaskService.cs	Atama doğrulama, iş kuralları, durum/aktivite/bildirim akışları, rapor üretimi.
backend/TeamTaskManager.DataAccess/ApplicationDbContext.cs	Entity ilişki haritası, indeksler ve silme davranışları.
backend/TeamTaskManager.Business/Mapping/MappingProfile.cs	Request/response ile entity mapping.'leri; legacy alan uyarılarının çıktığı yer.
frontend/src/features/auth/AuthContext.tsx	Login, token saklama ve oturum hydrate davranışı.
frontend/src/api/axios.ts	API base URL, Bearer header ve 401 interceptor.
frontend/src/routes/AppRoutes.tsx	Sayfa rotaları ve korumalı Users rotası.
frontend/src/pages/TasksPage.tsx	Görev filtresi, sıralama, sayfalama ve görev oluşturma UI'sı.
frontend/src/pages/TaskDetailPage.tsx	Görev durumu, atama, yorum, dosya ve aktivite ekranı.
frontend/src/pages/ProjectDetailPage.tsx	Üye yönetimi, proje raporu ve proje silme modalının kullanıldığı ekran.
frontend/src/pages/ProjectsPage.tsx	Proje CRUD arayüzü ve liste ekranındaki silme modali.
frontend/src/components/ConfirmationModal.tsx	Proje silme onay modalının erişilebilir, ortak bileşeni.
frontend/src/App.css	Üst başlık rengi, ortak modal görünümü ve responsive kurallar.

9. Rol ve yetki matrisi

İşlem	Admin	ProjectManager	TeamMember
Projeleri listeleme/görüntüleme	Tüm projeler	Yönettiği projeler	Aktif üyesi olduğu projeler
Proje oluştur/güncelle/sil	Evet	Kendi yönettiği projede	Hayır
Üyeleri listeleme	Evet	Yönettiği proje	Üyesi olduğu projede görüntüleme
Üye ekleme/çıkarma	Evet	Yönettiği projede	Hayır
Görev listeleme/detay	Tümü	Kendi projesi	Atandığı görev ve aktif üyelik
Görev oluşturma/atama/silme	Evet	Kendi projesinde	Hayır
Görev güncelleme	Tüm alanlar	Kendi projesinde	Atandığı görevde yalnız durum
Yorum ve dosya işlemleri	Yetkili tüm görevler	Kendi projesi	Atandığı görev
Bildirimler	Kendi hesabı	Kendi hesabı	Kendi hesabı
Kullanıcı ve rol yönetimi	Evet	Hayır	Hayır

Not: Bu tablo controller ve servis kodundaki erişim kurallarını özetler. Proje raporu mevcut davranışta üye TeamMember'a da proje geneli görev dağılımı/aktivite verisi içerir; demo anlatımında bu veri kapsamı açıkça belirtilmelidir.

10. Validation, exception handling ve güvenlik

- API DTO'larında Data Annotations, Required/StringLength/RegularExpression ve bazı IValidatableObject kontrolleri var. FluentValidation paketi bulunuyor ancak aktif validator sınıfları/kayıtları görünmüyor.
- Global exception handler beklenmeyen hatayı loglayıp istemciye genel 500 mesajı verir; bazı controller/service iş kuralı hataları 400 olarak çevrilir.
- Dosya boyutu, izinli uzantı ve beyan edilen Content-Type kontrol edilir; dosyanın gerçek formatı/magic bytes doğrulanmaz.
- Development settings dosyasında JWT ve seed admin değerleri tutuluyor; sunum PDF'sinde bu değerler paylaşılmıyor. Üretimde farklı, korunan secret'lar kullanılmalı.
- CORS yalnız yerel Vite origin'ine açık. Production domain için yapılandırılmalıdır. JWT browser localStorage'da olduğu için XSS önlemleri önemlidir.
- Swagger yalnız Development ortamında etkin. Cache/AOP katmanı kullanılmıyor. Serilog paketleri olsa da Program'da özel Serilog yapılandırması görünmüyor.

11. Test ve build durumu

Kontrol	Bu çalışmadaki sonuç
Frontend üretim build'i	Başarılı: TypeScript derlemesi ve Vite bundle tamamlandı.
Backend solution build'i	Başarılı: 0 hata; NU1903 AutoMapper advisory ve iki obsolete alan uyarısı. Build çıktısı çalışan API'nin kilitli dosyalarına dokunmamak için ayrı klasöre yazıldı.
Otomatik xUnit testleri	Bu rapor hazırlanırken çalıştırılmadı. Test projesi derlendi; derleme, testlerin geçtiği anlamına gelmez.
Manuel tarayıcı doğrulaması	Önceki akışları kullanıcı başarılı test etti. Yeni tasarım modalının görünümü ve üye çıkarma uçtan uca akışı kullanıcı tarafından ayrıca denenmelidir.
Veritabanı / migration	Bu işte şema değişikliği yok; yeni migration oluşturulmadı/çalıştırılmadı.

Derleme uyarıları: AutoMapper 12.0.1 için güvenlik advisory'si ve MappingProfile içindeki eski Project.Status/ProjectMember.Role özellikleri. Bunlar bu derlemede hata oluşturmadı.

12. Canlı demo akışı

1. Admin hesabıyla giriş yap; Users sayfasında kullanıcı/rol yönetimini ve Admin olmayan hesaba kapalı olduğunu göster.
2. ProjectManager hesabıyla kendi projesini aç; proje detayı, üye listesi ve rapor panelini göster.
3. Yeni görev oluştur; aktif üye, öncelik ve bitiş tarihi alanlarını belirt.
4. Tasks sayfasında durum/öncelik/tarih filtresi, sıralama ve sayfalamaı uygula.
5. TeamMember hesabıyla giriş yap; sadece atanmış görevleri aç, durumu güncelle ve yorum ekle.
6. Görev detayında ek yükle/indir ve aktivite akışını göster.
7. Bildirim ekranında bir bildirimi ve tüm bildirimleri okundu yap.
8. Üye yönetiminde açık görevi bulunan üyeyi çıkarmayı dene; API/UI uyarısını göster. Görevleri yeniden ata ve üyeyi çıkar.
9. Çıkarılan üyeyi tekrar ekleyerek IsActive üyelik kaydının yeniden etkinleştirildiğini göster.
10. Proje sil butonuna bas; proje adını içeren modalda Vazgeç'in silme yapmadığını, onay verildiğinde ise projenin kaldırıldığını göster.

13. Bilinen sınırlar ve sonraki geliştirme önerileri

Öncelik	Konu	Sunumdaki doğru ifade / takip
Yüksek	Geliştirme yapılandırmasında hassas ayarlar	Gerçek/prod secret'ı repoda tutma; paylaşılmışsa yenile.
Yüksek	TeamMember proje raporu kapsamı	Rapor diğer üyelerin dağılım/aktivite özetini içeriyor; iş kuralı kararıyla sınırlandır.
Orta	Critical priority	Mevcut model ve UI Low/Medium/High; doküman hedefi Critical'i de içeriyor.
Orta	Profil düzenleme/parola UI	Backend change-password endpoint'i var; Profile yalnız okuma ekranı.
Orta	Proje arşivleme/üyelik geçmişi	IsArchived alanı olsa da arşivleme UI/API akışı yok; proje delete cascade davranışını bilerek demo et.
Orta	Dosya saklama	Diskteki dosyalar görev silme sırasında temizlenmiyor; production storage/persistence politikasını planla.
Düşük	Performans	Repository GetAllAsync tüm kayıtları belleğe alıyor; veri büyürse server-side sorgu/paging değerlendir.
Düşük	Dokümantasyon/otomasyon	Kurulum README'si, frontend testleri ve API integration testleri eklenebilir.

Staj sorumlusuna 1 dakikalık anlatım

“Bu proje, kurumsal ekiplerin proje ve görevlerini web üzerinden takip etmesi için geliştirilmiş katmanlı bir uygulamadır. React ve TypeScript istemcisi .NET 8 REST API'ye bağlanır. Backend; Identity ve JWT ile kullanıcıyı doğrular, Admin/ProjectManager/TeamMember rollerine göre endpoint erişimini kontrol eder. Business servisleri görev atama, durum geçişi, aktif proje üyeliği, yorum, dosya, bildirim ve rapor iş kurallarını uygular. EF Core ve SQL Server verileri kalıcı saklar. Web tarafında dashboard, proje/görev sayfaları, filtreleme-sayfalama, kullanıcı yönetimi ve bildirim merkezi bulunur. Üye çıkarma geçmişi korumak için soft deactivation yapar ve açık görev varsa yeniden atama ister. Son olarak build kontrollerini başarıyla aldım; canlı tarayıcı testlerini rol bazlı senaryolarla gösteriyorum.”

Bu rapor kaynak kodun mevcut durumunu açıklar; tamamlanmamış veya test edilmemiş davranışları tamamlanmış gibi sunmaz.